

Programmation Web Frontend

Session 1 – Labos - Version 2.2

L2/X64/06/PWF/187628/26-27

Labo 1 : l'environnement de travail

Niveau 1 - Simple

La console du navigateur

- Ouvrez la console de votre navigateur (Chrome, Firefox ou Safari)
- Entrez `about:blank` comme URL
- Tapez `console.log("Hello")` puis Enter
- Vérifiez que le message s'affiche

Niveau 2 - Modéré

Node.js et npm

- Téléchargez la version LTS sur nodejs.org
- Installez avec les options par défaut
- Ouvrez un terminal : PowerShell ou Terminal
- Vérifiez avec `node --version` puis `npm --version`

Niveau 3 - Avancé

VS Code et ses extensions

- Téléchargez Visual Studio Code sur code.visualstudio.com
- Installez les extensions Code Runner, ESLint, Prettier et Live Server
- Créez un dossier de travail pour les labos du cours
- Ouvrez ce dossier dans VS Code

Labo 1 · niveau 1

Niveau 1 · Simple

La console du navigateur

- Ouvrez la console de votre navigateur (Chrome, Firefox ou Safari)
- Entrez `about:blank` comme URL
- Tapez `console.log("Hello")` puis Enter
- Vérifiez que le message s'affiche

Hint

Chrome : `Ctrl + Shift + J`
(macOS : `⌘ + ⇧ + J`). Firefox :
`Ctrl + Shift + K` (macOS :
`⌘ + ⇧ + K`). Safari : activer
d'abord le menu Développement.

Labo 1 · niveau 2

Niveau 2 · Modéré

Node.js et npm

- Téléchargez la version LTS sur nodejs.org
- Installez avec les options par défaut
- Ouvrez un terminal : PowerShell ou Terminal
- Vérifiez avec `node --version` puis `npm --version`

Hint

LTS = Long Term Support, la version stable. npm est installé en même temps que Node.js.

Labo 1 · niveau 3

Niveau 3 · Avancé

VS Code et ses extensions

- Téléchargez Visual Studio Code sur code.visualstudio.com
- Installez les extensions Code Runner, ESLint, Prettier et Live Server
- Créez un dossier de travail pour les labos du cours
- Ouvrez ce dossier dans VS Code

Hint

Les extensions s'installent depuis l'icône Extensions de la barre latérale. Code Runner a besoin de Node.js : c'est pour cela qu'il vient après.

Solution labo 1 · niveau 1

Niveau 1 · Simple

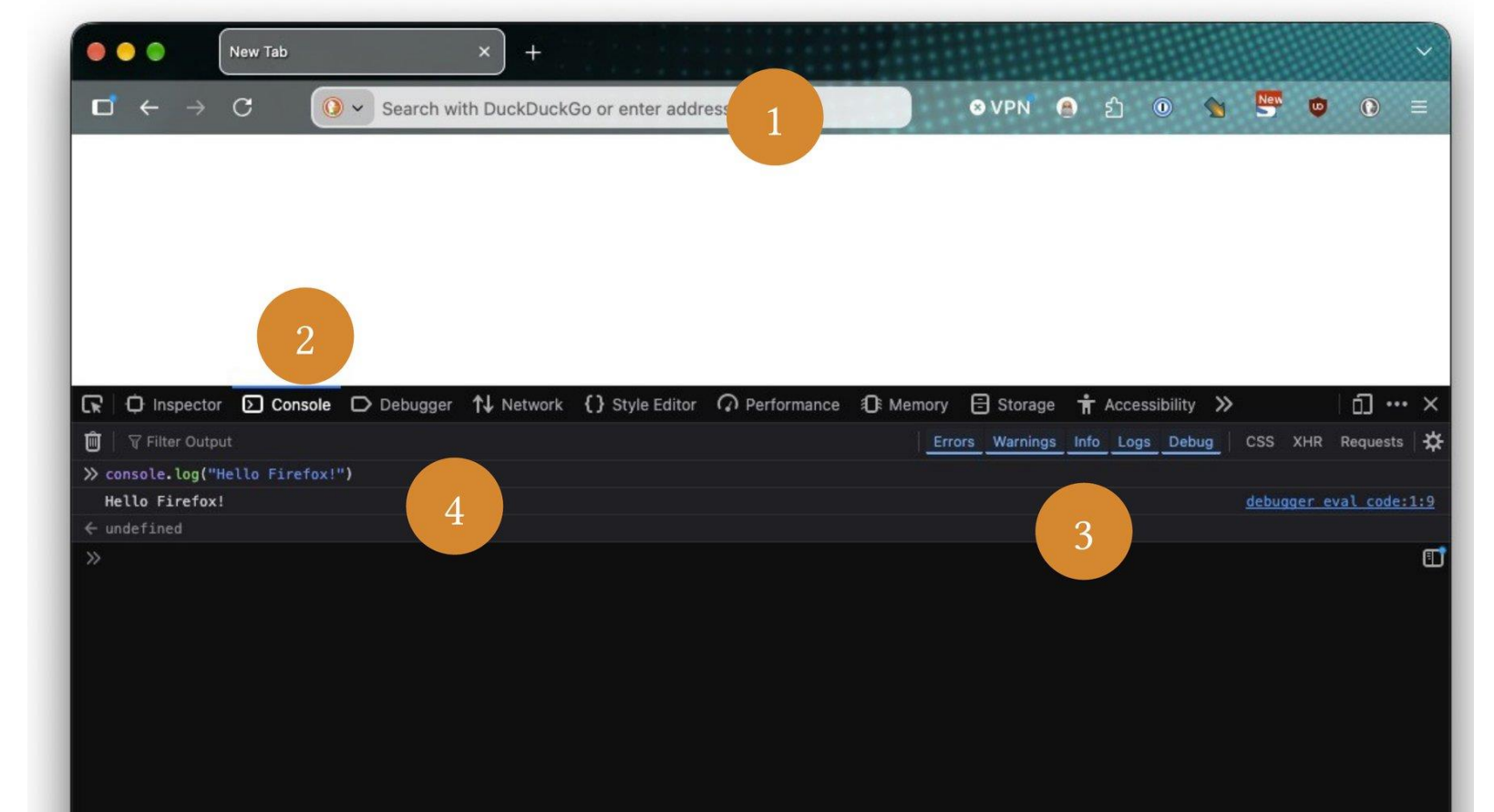
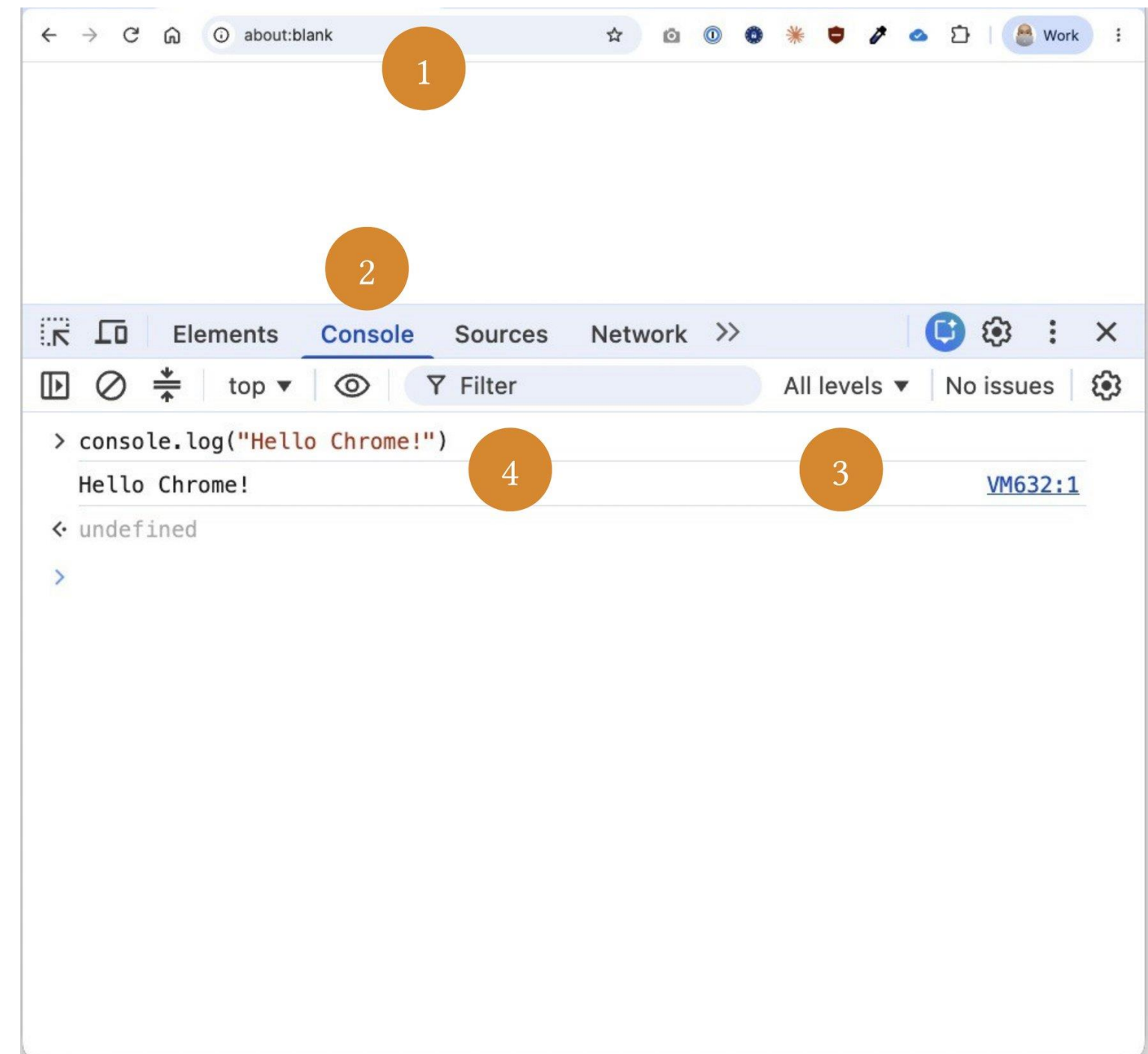
1. Entrer **about:blank** comme URL
2. Sélectionner l'onglet Console
3. Le niveau Info doit être sélectionné
4. Entrer le code JavaScript puis Enter



Chrome : **Ctrl + Shift + J**
macOS : **⌘ + ⌘ + J**



Firefox : **Ctrl + Shift + K**
macOS : **⌘ + ⌘ + K**



Solution labo 1 · niveau 1 (Safari)

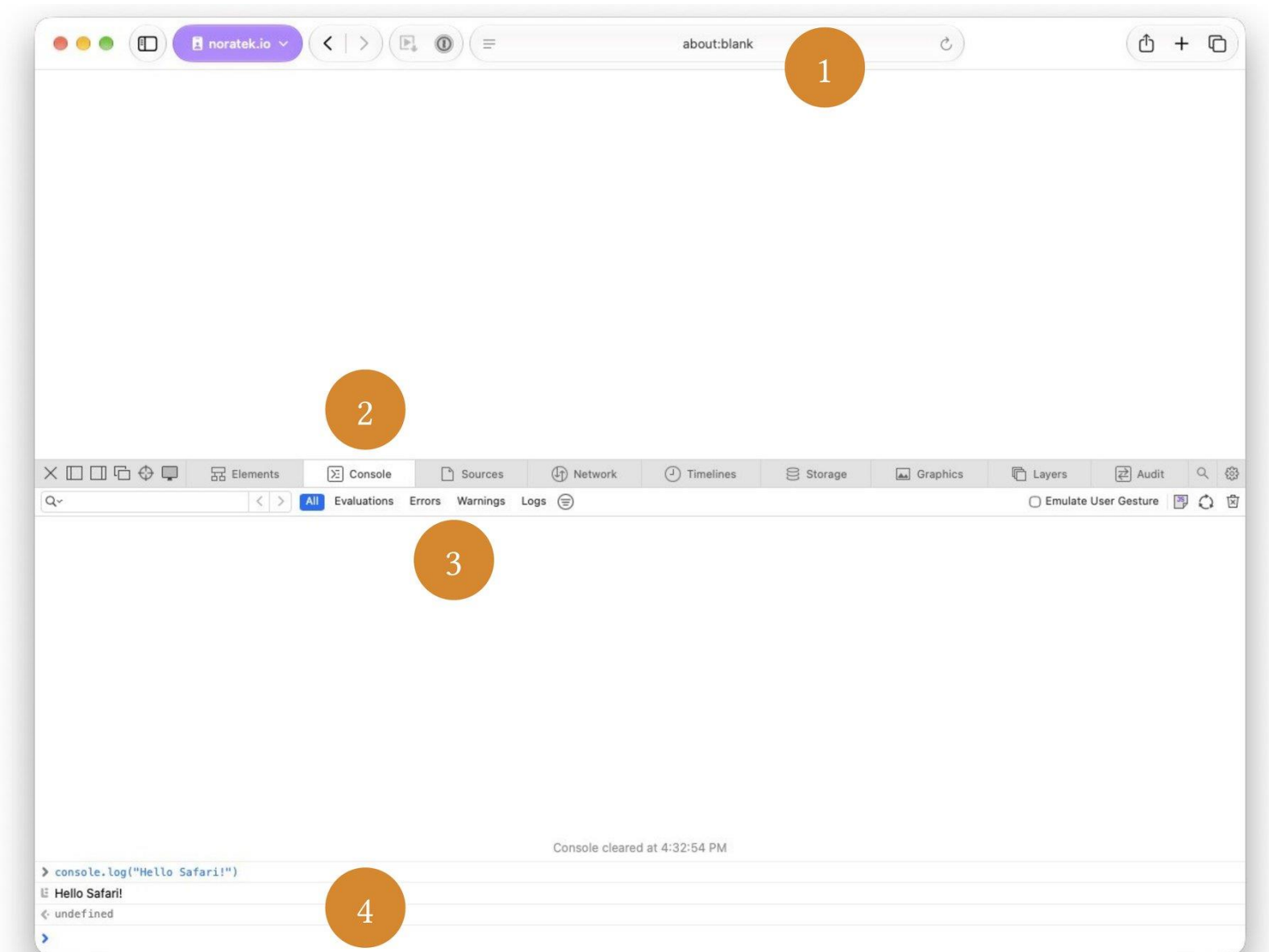
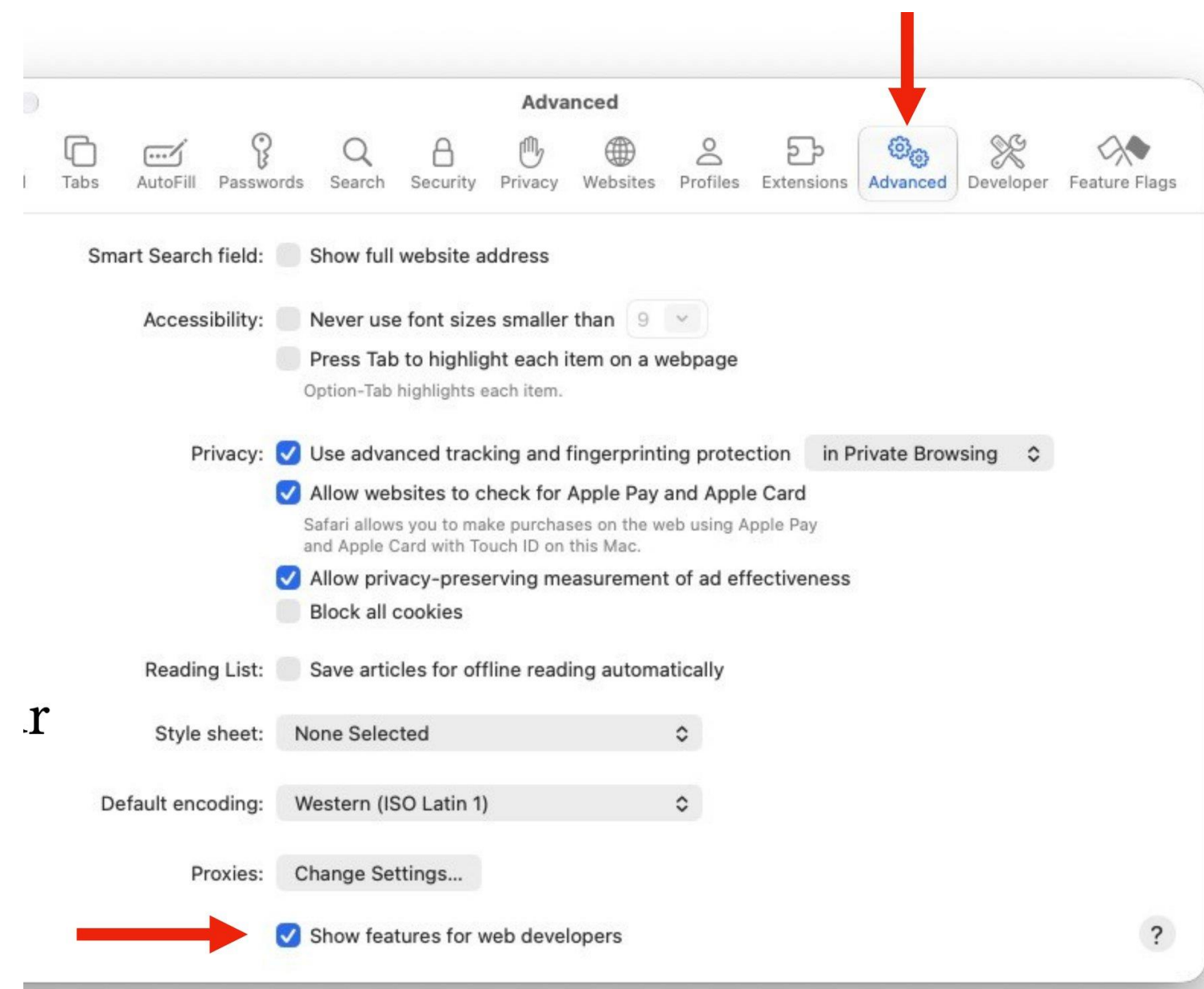
Niveau 1 · Simple



Safari : ⌘ + ⌘ + C

Réglages > Avancé : cocher «
Afficher les fonctionnalités pour
les développeurs »

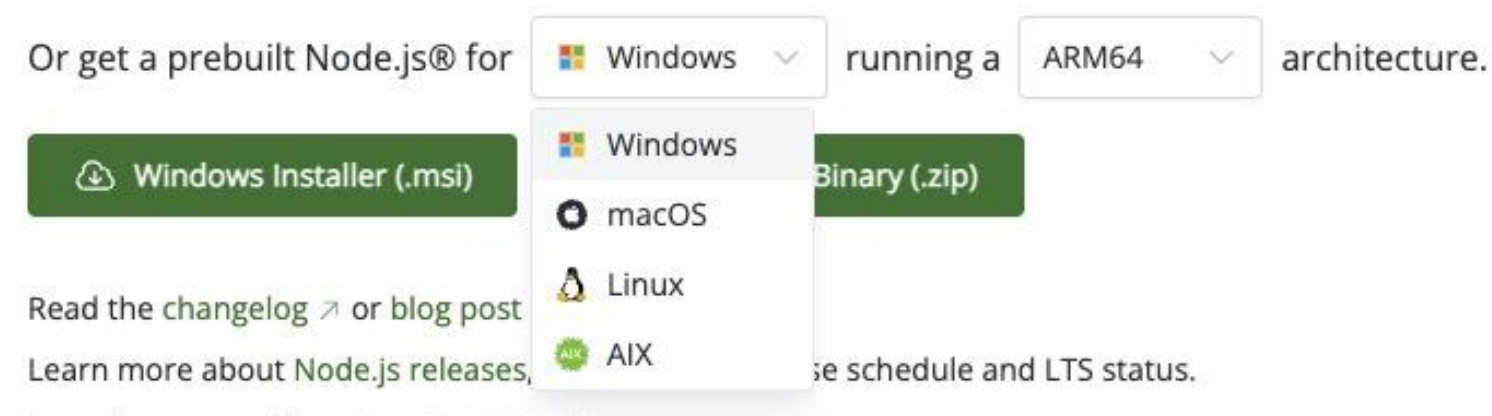
Le niveau **All** doit être sélectionné



Solution labo 1 · niveau 2

Niveau 2 · Modéré

Dans un terminal (PowerShell sous Windows, Terminal sous macOS et Linux) :



nodejs.org : choisir la version **LTS**, installer avec les options par défaut. npm est installé en même temps.

```
> node --version  
v24.16.0
```

```
> npm --version  
11.13.0
```

Windows : npm est bloqué

Niveau 2 · Modéré

Si cette erreur apparaît :



```
running scripts is disabled on this system
```

Exécuter dans PowerShell :



```
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser
```

Puis réessayer :



```
npm --version  
11.13.0
```

Solution labo 1 · niveau 3

Niveau 3 · Avancé

Download Visual Studio Code

Free and built on open source. AI agents, Git, debugging, and extensions included.



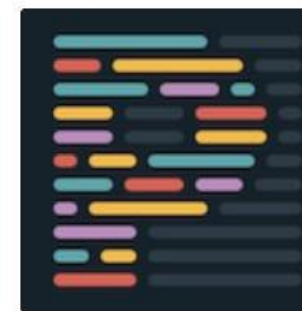
code.visualstudio.com : télécharger la version correspondant à votre système, puis créer un dossier de travail, par exemple [Projects/ifapme-x64-pwf](#).



Code Runner (Jun Han) : exécuter rapidement du JavaScript depuis VS Code. Nécessite Node.js.



ESLint (Microsoft) : détecter les erreurs et signaler les mauvaises pratiques.



Prettier - Code formatter : formater automatiquement le code.



Live Server (Ritwick Dey) : lancer une page web locale avec rechargement automatique.

Labo 2 : expressions et console

Niveau 1 · Simple

Premiers affichages

- Créez un fichier `labo-2-1.js`
- Affichez avec `console.log` : une concaténation de textes, une addition, une division, une expression avec parenthèses
- Exécutez le fichier avec Code Runner, puis avec Node.js

Niveau 2 · Modéré

Le devis

- Un devis de refonte : 3 jours à 400 € par jour
- Affichez le montant hors TVA, la TVA (21 %) et le total TTC, chacun sur une ligne avec un libellé
- Terminez par une information (`console.info`) et un avertissement (`console.warn`)

Niveau 3 · Avancé

Prédire avant d'exécuter

- Écrivez d'abord votre prédiction en commentaire, puis vérifiez :
- `2 + 3 * 4` et `(2 + 3) * 4`
- `"Total : " + 2 + 3` et `"Total : " + (2 + 3)`
- `2 + 3 + " €"`
- Bonus : que donne `0.1 + 0.2` ?

Labo 2 · niveau 1

Niveau 1 · Simple

Premiers affichages

- Créez un fichier `labo-2-1.js`
- Affichez avec `console.log` : une concaténation de textes, une addition, une division, une expression avec parenthèses
- Exécutez le fichier avec Code Runner, puis avec Node.js

Hint

Une instruction par ligne. Code Runner : icône Run en haut à droite. Node.js : `node labo-2-1.js` dans le terminal.

Labo 2 · niveau 2

Niveau 2 · Modéré

Le devis

- Un devis de refonte : 3 jours à 400 € par jour
- Affichez le montant hors TVA, la TVA (21 %) et le total TTC, chacun sur une ligne avec un libellé
- Terminez par une information (`console.info`) et un avertissement (`console.warn`)

Hint

Un libellé est un texte : `"TVA = "`
`+ 3 * 400 * 0.21 + " €"`.
Le calcul s'exécute avant la concaténation.

Labo 2 · niveau 3

Niveau 3 · Avancé

Prédire avant d'exécuter

- Écrivez d'abord votre prédiction en commentaire, puis vérifiez :
- `2 + 3 * 4` et `(2 + 3) * 4`
- `"Total : " + 2 + 3` et `"Total : " + (2 + 3)`
- `2 + 3 + " €"`
- Bonus : que donne `0.1 + 0.2` ?

Hint

JavaScript lit de gauche à droite.
Dès qu'un texte est rencontré, `+`
colle au lieu d'additionner.

Labo 3 : les commentaires

Niveau 1 · Simple

Annoter le devis

- Repartez du devis du labo 2 (niveau 2) dans `labo-3-1.js`
- Ajoutez un commentaire sur une ligne en tête de fichier
- Ajoutez un commentaire en fin d'instruction
- Exécutez : la sortie ne doit pas changer

Niveau 2 · Modéré

Désactiver sans supprimer

- Désactivez l'avertissement avec `//`
- Désactivez les lignes TVA et Total TTC avec un seul commentaire `/* ... */`
- Exécutez et comparez la sortie
- Réactivez le tout : la sortie initiale revient

Niveau 3 · Avancé

Le bloc de documentation

- Ajoutez en tête de fichier un bloc `/* ... */` : objet du fichier, auteur, date
- Ajoutez une note `// TODO:` sur le taux de TVA
- Prédiction : que fait `console.log("Voir https://nodejs.org")` ? Vérifiez
- Bonus : que se passe-t-il avec un bloc `/* ... */` à l'intérieur d'un autre ?

Labo 3 · niveau 1

Niveau 1 · Simple

Annoter le devis

- Repartez du devis du labo 2 (niveau 2) dans `labo-3-1.js`
- Ajoutez un commentaire sur une ligne en tête de fichier
- Ajoutez un commentaire en fin d'instruction
- Exécutez : la sortie ne doit pas changer

Hint

`//` s'arrête à la fin de la ligne : tout ce qui suit, sur la même ligne, est ignoré.

Labo 3 · niveau 2

Niveau 2 · Modéré

Désactiver sans supprimer

- Désactivez l'avertissement avec //
- Désactivez les lignes TVA et Total TTC avec un seul commentaire /* ... */
- Exécutez et comparez la sortie
- Réactivez le tout : la sortie initiale revient

Hint

Un bloc /* ... */ peut couvrir plusieurs instructions d'un coup.

Labo 3 · niveau 3

Niveau 3 · Avancé

Le bloc de documentation

- Ajoutez en tête de fichier un bloc `/* ... */` : objet du fichier, auteur, date
- Ajoutez une note `// TODO:` sur le taux de TVA
- Prédiction : que fait `console.log("Voir https://nodejs.org")` ? Vérifiez
- Bonus : que se passe-t-il avec un bloc `/* ... */` à l'intérieur d'un autre ?

Hint

JavaScript lit les guillemets avant les `//`. Un `//` à l'intérieur d'une chaîne fait partie du texte.